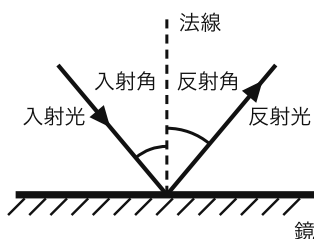


1 反射の図と用語

考え方 角は、鏡の面ではなく、鏡の面に垂直な線（法線）からはかります。



(1) A の光

入射光

- 鏡に向かって進んでくる光です。

(2) B の光

反射光

- 鏡ではね返って、進んでいく光です。

(3) C の線

法線

- 鏡の面に垂直な線で、角をはかる基準です。

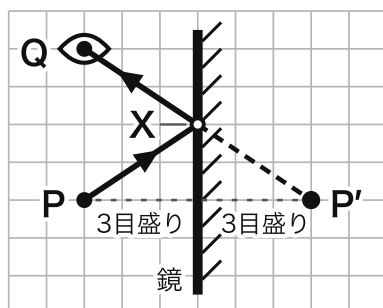
(4) D の角

反射角

- 反射光と法線がつくる角です。入射角が 40° なので、反射角も 40° です。

2 鏡の像と光源

考え方 像は、鏡の面について物体と対称の位置にできます。光の道すじは、像と目を結んで求めます。



(1) 像と光の道すじの作図

図のとおり

- P' は、鏡の面から、 P と同じ3目盛り向こう側の点です。
- P' と Q を結んだ線と鏡の交点が X です。 P から X 、 X から Q へ矢印を引きます。

(2) 像の位置

物体と対称の位置。

- P から P' までの線は鏡の面に垂直で、鏡の面までの距離は等しくなります。

(3) 像が向こうに見える理由

反射した光が、鏡の向こうからまっすぐ来たように見えるから。

- X から目に届く光を、鏡の向こうへまっすぐのぼすと、 P' に着きます。

(4) 光源

イ、エ

- 光源は自分で光を出す物体で、月や白い紙は光を反射して見えます。

3 反射の法則の実験

考え方 反射の法則は、どの入射角でも成り立ちます。表の数を見くらべて、角の関係を考えます。

(1) 2点に印をつける理由

光は直進するので、2点を結ぶと
道すじがかけれるから。

- 2点がはなれているほど、向きが正確にかけます。

(2) 入射角を大きくしたとき

ウ

- 反射角は入射角と等しいので、同じように大きくなります。
- 間の角は入射角と反射角の和なので、大きくなります。

(3) 鏡の面と 30° の角 60°

- 入射角は、鏡の面ではなく法線からはかります。
 $90 - 30 = 60$
- 反射角は入射角と等しく、 60° です。

(4) どの方向からも見える理由

光がいろいろな方向に乱反射するから。

- 紙の表面は細かくでこぼこしていて、光がいろいろな向きに反射します。これを乱反射といいます。

まちがえやすいところ

- 入射角を、鏡の面と光の間の角ではからないように、鏡の面に垂直な法線からはかります。
- 像を、鏡の手前にかからないように、鏡の向こう側の、物体と対称の位置にかきます。